جمهورية مصر العربية
معرض العلوم والهندسة الدولي (ISEF 2027)
قطاع البرمجيات والأنظمة المدمجة (SOFT)

International Science &
Engineering Fair (ISEF)
Official Engineering Journal

SciNexa

SCIENCE ▪ EXPLORATION ▪ INNOVATION PLATFORM

دفتر اليوميات والسجل الهندسي للمشروع
Engineering Research Logbook

سجل تاريخي وعلمي دقيق يوثق التطور اليومي لمنظومة المختبرات العلمية ثلاثية الأبعاد التفاعلية، شاملاً الفرضيات، الإخفاقات الهندسية، معالجة الاختناقات الحسابية، والاختبارات الميدانية.

اسم الباحث الرئيسي
يوسف علاء حامد

مجال البحث
Systems Software / EdTech

النطاق الزمني للتنفيذ
5 سبتمبر 2026 – 1 نوفمبر 2026

البيئة البرمجية
#Three.js / WebGL / Vite / React / C

إقرار النزاهة العلمية: أقر أنا الباحث بصحة ودقة كافة المدونات الواردة بهذا الدفتر وتوافقها التام مع الضوابط الأكاديمية لمعرض ISEF.

رمز المشروع المعتمد: `ISEF-SOFT-2027-EG-084` ▪ المستودع الرقمي: `github.com/yasenzeb/isef`

فهرس مراحل التوثيق الهندسي

Table of Contents

المرحلة التمهيدية نشأة الفكرة وتحديد الفجوة المعرفية والبحث المرجعي ..... صفحة 3

المرحلة الأولى المعمارية الأساسية واختيار المنظومة البرمجية والتهيئة الأولية ..... صفحة 4

المرحلة الثانية بناء النوى العلمية: الفيزياء، الكيمياء، والأحياء الخلوية ..... صفحة 5

المرحلة الثالثة معمل الجيولوجيا والفيزياء الزلزالية ونمذجة باطن الأرض ..... صفحة 7

المرحلة الرابعة أزمة مختبر التشريح البشري: الانهيار الحسابي والاستشارة المتخصصة ..... صفحة 8

المرحلة الخامسة التحسينات الخوارزمية، ضغط DRACO، وتنسيق استهلاك الرسوميات ..... صفحة 10

المرحلة السادسة الاختبارات الميدانية في المدارس وتصميم خادم الفلاشة المحمول ..... صفحة 11

المرحلة السابعة جلسة المراجعة الكبرى الأول من نوفمبر ونظام التيليمتري المتقدم ..... صفحة 13

الاعتماد الرسمي إقرار النزاهة العلمية والتوقيعات الأكاديمية والنتائج الإحصائية ..... صفحة 15

ضوابط التوثيق الهندسي الصارم (ISEF Standards)

كُتبت وقائع هذا السجل باللغة العربية الفصحى وفقاً لمنهجية التدوين اليومي للبحث العلمي والتطوير الهندسي. يتم توثيق الصعوبات والأخطاء الرياضية والبرمجية بصراحة تامة جنباً إلى جنب مع الحلول المبتكرة لإثبات موثوقية وأصالة العمل البحثي.

PHASE 0 ▪ المرحلة التمهيدية

نشأة الفكرة وتحديد الفجوة المعرفية

الفترة من 25 أغسطس 2026 إلى 4 سبتمبر 2026

٠١ | 28 أغسطس 2026 م

رصد الفجوة التعليمية وصياغة المشكلة البحثية

PROBLEM FORMULATION

بدأت شرارة المشروع من ملاحظة ميدانية متكررة أثناء دراستي لمناهج العلوم في المرحلة الثانوية. تتمثل الإشكالية الجوهرية في عجز المخططات والمصورات ثنائية الأبعاد (2D Diagrams) المطبوعة في الكتب الدراسية عن بناء الإدراك المكاني (Spatial Reasoning) لدى الطالب، ولا سيما في الموضوعات شديدة التعقيد الهندسي والطبقي مثل مسارات الحركة المقذوفة في الفيزياء، والبنية الفراغية ثلاثية الأبعاد لجزيء الحمض النووي (DNA)، والطبقات الداخلية المتداخلة للهيكل العظمي وأجهزة جسم الإنسان.

أكدت المسوح الاستطلاعية السريعة أن البرمجيات التجارية العالمية المتاحة في هذا المضمار، مثل منصات Complete Anatomy أو Visible Body، تشترط اشتراكات سنوية باهظة تتراوح بين 150 إلى 250 دولاراً للطالب، فضلاً عن حاجتها إلى عتاد حاسوبي ذي معالجات رسومية خارقة، وشبكات اتصال فائقة السرعة لا تتوفر لغالبية المدارس الحكومية في الدول النامية.

> **السؤال البحثي الرئيس (Research Question)**
>
> "هل يمكن تطوير بيئة تعليمية تفاعلية مفتوحة المصدر، متعددة التخصصات، تعمل عبر بروتوكولات الويب الحديثة (WebGL)، قادرة على تشغيل المحاكاة الفيزيائية والنماذج التشريحية عالية التعقيد على أجهزة الحواسيب المدرسية الضعيفة والمتوسطة، مع إمكانية التشغيل المستقل تماماً دون الحاجة لاتصال بالإنترنت؟"

٠٢ | 2 سبتمبر 2026 م

المراجعة المرجعية والأدبيات الأكاديمية السابقة

LITERATURE REVIEW

عكفت على دراسة الأوراق البحثية المنشورة في الدوريات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم والرسوميات الحاسوبية. اطلعت على دراسة تجريبية منشورة في *Journal of Science Education and Technology* تفيد بأن دمج النمذجة ثلاثية الأبعاد التفاعلية في تدريس علم الأحياء يرفع من القدرة الاستيعابية للطلاب بنسبة 32% مقارنة بالأساليب التقليدية المعتمدة على الحفظ التلقيني.

كما بيّنت أبحاث هندسة البرمجيات أن استخدام معيار WebGL الرسومي المفتوح يتيح استغلال بطاقة الرسوميات (GPU) مباشرة من داخل متصفح الإنترنت دون الحاجة إلى تثبيت برمجيات وسيطة، وهو ما يحقق مبدأ الوصول العادل والشامل للتعليم (Democratic Access to STEM Education). بناءً على ذلك، قمت بصياغة مصفوفة المتطلبات الفنية والهندسية لمنصة SciNexa.

المرحلة الأولى ▪ PHASE 1

تأسيس المعمارية الهندسية وحزمة التقنيات

الفترة من 5 سبتمبر 2026 إلى 17 سبتمبر 2026

٠٣ | 5 سبتمبر 2026 م

انطلاق البرمجة وتشييد بيئة العمل

SYSTEM SETUP

بدأت اليوم رسمياً كتابة الكود المصدري للمنصة. كان القرار الهندسي الأول يتمثل في تحديد حزمة التقنيات (Tech Stack). وازنت بين استخدام محركات الألعاب مثل Unity (باستخدام خيار التصدير لـ WebGL) وبين البناء الأصيل المباشر باستخدام مكتبة Three.js ولغة TypeScript مع إطار العمل React.

القرار المعماري الاستراتيجي (Architectural Decision)

تم استبعاد محرك Unity لضخامة حجم ملفات التصدير (تتجاوز 80 ميجابايت كحد أدنى) وبطء الإقلاع الأولي على الأجهزة القديمة. اعتمدت منصة **React 19 + TypeScript + Vite + Three.js** لضمان التحكم المطلق في استهلاك الذاكرة، والتحديث اللحظي للواجهات، وحزم الملفات بأصغر حجم ممكن.

قمت بإنشاء المستودع البرمجي، وأنشأت أول مشهد ثلاثي الأبعاد (Three.js Scene) يتضمن مكعباً اختبارياً يدور حول محاوره الثلاثة للتأكد من فاعلية خط أنابيب التجميع (Build Pipeline).

٠٤ | 12 سبتمبر 2026 م

عقبة سياسات الأمان المتصالبة (CORS) والأصول ثلاثية الأبعاد

DEBUGGING & SECURITY

واجهت أول عائق تشغيلي حرج عند محاولة تحميل ملفات النماذج ثلاثية الأبعاد بصيغة (GLTF/GLB) محلياً؛ حيث رفض المتصفح قراءة الملفات وأظهر الخطأ الشهير المتعلق بسياسة مشاركة الموارد متقاطعة الأصول (Cross-Origin Resource Sharing - CORS).

```
Access to XMLHttpRequest at 'file:///assets/models/skeleton.glb' from origin 'null'
has been blocked by CORS policy: Cross origin requests are only supported for protocol sche
mes: http, data, chrome-extension, https.
```

أدركت حينها أن منظومة المتصفحات تمنع الوصول المباشر للملفات المخزنة عبر بروتوكول `file://` لأسباب أمنية. لذا، صممت خطة لتوفير خادم محلي مصغر عبر بيئة التطوير Vite، مع وضع استراتيجية معمارية لتحميل الملفات كحزم مدمجة ومؤمنة عند التوزيع النهائي.

المرحلة الثانية ▪ PHASE 2

بناء النوى العلمية: الفيزياء والكيمياء والأحياء

الفترة من 18 سبتمبر 2026 إلى 10 أكتوبر 2026

٠٥ | 24 سبتمبر 2026 م

مختبر حركة المقذوفات وعلاج خطأ التحويل الراديانى

PHYSICS SIMULATION

أكملت برمجة المحاكي الفيزيائي لحركة المقذوفات تحت تأثير الجاذبية الأرضية ومقاومة الهواء. غير أنني فوجئت خلال مرحلة التحقق الحسابي بوجود انحراف جوهري شاسع بين المدى الأفقي المحسوب برمجياً والمدى النظري المقاس في المسائل الدراسية؛ حيث أظهر البرنامج مدى يبلغ 128 متراً لقذيفة أُطلقت بزاوية 45 درجة وسرعة 30 م/ث، بينما القيمة الفيزيائية الدقيقة هي 91.74 متراً.

الخلل الرياضي وكيفية تداركه

تبين أن دالة الجيب في مكتبة الرياضيات القياسية بلغة جافا سكريبت `Math.sin()` تتوقع المدخلات بالراديان (Radians) وليس بالدرجات الستينية (Degrees). قمت بتصحيح دالة التحويل الفيزيائي:

```
const thetaRadians = angleDegrees * (Math.PI / 180);
const horizontalRange = (Math.pow(initialVelocity, 2) * Math.sin(2 * thetaRadians)) / GRAVI
TY;
```

أصبحت النتائج الحسابية مطابقة للمعادلات الفيزيائية بنسبة خطأ 0.00%، وتم تزويد المختبر بمنحنى بياني يرسم مسار القذيفة لحظة بلحظة مع متجهات السرعة والعجلة.

٠٦ | 1 أكتوبر 2026 م

مختبر البندول غير الخطي وخوارزميات التكامل العددي

NUMERICAL INTEGRATION

عند محاكاة البندول البسيط في الزوايا الواسعة التي تتجاوز 15 درجة، ثبت فشل التقريب الخطي الكلاسيكي $\sin\theta \approx \theta$. وعند تطبيق طريقة أويلر العددية (Euler Method) لحل المعادلة التفاضلية غير الخطية للحركة: $$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0$$ ظهرت مشكلة عدم استقرار حركي أدت إلى زيادة الطاقة الميكانيكية التراكمية، مما جعل سعة اهتزاز البندول تزداد ذاتياً حتى بدأ بالدوران في حلقة مفرغة!

التطبيق الخوارزمي المتقدم: خوارزمية فيرلت التكاملية

استبدلت طريقة أويلر بتطبيق **خوارزمية فيرلت (Verlet Integration)**، وهي طريقة متماثلة زمنياً (Symplectic Integrator) تحافظ بصرامة على قانون بقاء الطاقة الميكانيكية، مما ضمن حركة فيزيائية انسيابية وصحيحة علمياً بنسبة 100%.

أنجزت معمل الكيمياء الافتراضي متضمناً جهاز المعايرة الحمضية القاعدية (Acid-Base Titration) التفاعلي مع حساب الرقم الهيدروجيني (pH) اعتماداً على معادلة هندرسون-هاسلبالخ وتتبع نقطة التكافؤ عبر تدرج لوني يحاكي كاشف الفينولفثالين. كما تم تدشين الجدول الدوري التفاعلي متضمناً البيانات الذرية لكافة العناصر البالغ عددها 118 عنصراً.

أما في مختبر الأحياء، فقد قمت ببرمجة مجسم هندسي دقيق لجزيء الحمض النووي (DNA) تم توليده رياضياً باستخدام معادلات المنحنيات الحلزونية البارامترية المتعامدة، مع التمييز اللوني الدقيق للقواعد النيتروجينية الأربع (الأدينين، الثايمين، الجوانين، والسيتوزين).

المرحلة الثالثة والرابعة ▪ PHASES 3 & 4

الجيولوجيا وأزمة مختبر التشريح البشري

الفترة من 11 أكتوبر 2026 إلى 22 أكتوبر 2026

٠٨ | 13 أكتوبر 2026 م

باطن الأرض والانتشار التفاضلي للموجات الزلزالية

GEOLOGY LAB

شيدت معمل الجيولوجيا متضمناً نموذجاً تشريحياً تفاعلياً لطبقات الأرض (القشرة، الوشاح، اللب الخارجي السائل، واللب الداخلي الصلب). قمت ببرمجة محاكاة لانتشار الموجات الزلزالية الأولية (P-Waves) والمستعرضة الثانوية (S-Waves)، وتوضيح ظاهرة "منطقة الظل الزلزالي" الناتجة عن انكسار الموجات وعدم قدرة الموجات الثانوية على اختراق اللب الخارجي المنصهر، مما يمنح الطلاب برهاناً علمياً مرئياً ومقنعاً لحقيقة تركيب كوكب الأرض.

٠٩ | 16 أكتوبر 2026 م

الانهيار التقني الحرج: أزمة الـ 10 ملايين مضلع في التشريح

CRITICAL COLLAPSE

عشت اليوم أصعب لحظات المشروع وأكثرها تهديداً لفرص استمراره في مسابقة ISEF. عقب استيراد النماذج التشريحية الطبية عالية الدقة لكافة أجهزة جسم الإنسان الخمسة (العظمي، العضلي، القلبي الوعائي، العصبي، والأحشائي) وتشغيلها في مشهد موحد، عانى المتصفح من انهيار تام ومفاجئ.

ارتفعت سرعة مراوح الحاسوب المحمول لأقصى معدل، وتجمدت الشاشة بالكامل لعدة دقائق، ثم توقف نظام التشغيل وأغلق المتصفح لفرط استهلاك ذاكرة الرسوميات (VRAM Exhaustion).

> **تحليل مؤشرات الكارثة التقنية**
>
> أظهرت أدوات التشخيص البرمجية أن المشهد كان يحاول تصيير أكثر من **10.3 مليون مثلث ومضلع هندسي**، موزعة على ما يزيد عن **2,821 مجسماً منفصلاً (Separate Meshes)**. أدى ذلك إلى إرسال آلاف أوامر الرسم (Draw Calls) المتزامنة في كل إطار، وهو ما يفوق القدرة المعالجة لمعظم الحواسيب المدرسية والمنزلية بعشرات الأضعاف!

انتابني شعور عميق بالإحباط واليأس، فالمشروع لم يتبق على تسليمه سوى أسبوعين ونصف، ومختبر التشريح البشري يمثل القلب النابض للمنصة ولا يمكن حذفه بأي حال.

قررت مغادرة المنزل والتوجه مباشرة إلى مقر كلية الحاسبات والمعلومات لمقابلة عدد من الأصدقاء والمهندسين المتخصصين في الرسوميات وهندسة البرمجيات. عقدنا جلسة مطولة داخل معمل الكلية لفحص الكود المصدري ومعاينة سجلات الخطأ ومصفوفات الأداء.

المهندس المتخصص (م. أحمد - مطور رسوميات): "يا يوسف، خطؤك الأساسي أنك تعاملت مع محرك الويب Three.js كأنه برنامج ريندر سينمائي مثل Blender. في بيئة المتصفح، الـ CPU يختنق أولاً بسبب كثرة الـ Draw Calls قبل أن يصل العبء إلى كارت الشاشة! تفتيت الجسم إلى 2800 جزء بدون دمج أو ضغط يمثل انتحاراً تقنياً لأي تطبيق ويب"

الباحث (يوسف علاء): "لكنني بحاجة إلى تمكين الطالب من النقر على أي عظمة بمفردها لمعرفة اسمها وبياناتها التشريحية! فكيف أدمجها دون فقدان التفاعلية الفردية؟"

المهندس المتخصص: "عليك باتباع ثلاثية التحسين الهندسي المعتمدة في الألعاب العالمية: أولاً، قم بإعادة معالجة الموديلات وتخفيض عدد المضلعات عبر تقنية (Mesh Decimation) بنسبة لا تقل عن 60% مع الحفاظ على المعالم السطحية. ثانياً، استخدم خوارزمية ضغط غوغل دراكو (Google DRACO Compression) لتقليص حجم الملفات من 120 ميجابايت إلى أقل من 25 ميجابايت. ثالثاً، اعتمد نمط الريندر عند الطلب (Render-on-Demand)؛ فلا يُعاد رسم المشهد إلا عند تحريك الكاميرا"

غادرت الكلية برؤية هندسية واضحة المعالم، وقد تحول اليأس إلى حافز تقني استثنائي لإتقان فن تحسين الأداء الرسومي المعقد.

المرحلة الخامسة ▪ PHASE 5

معركة التحسينات الخوارزمية وضغط النماذج

الفترة من 19 أكتوبر 2026 إلى 23 أكتوبر 2026

١١ | 20 أكتوبر 2026 م

تطبيق ضغط DRACO ومعالجة المضلعات في Blender

OPTIMIZATION PIPELINE

قضيت ثلاثة أيام متواصلة في العمل المزدوج بين برمجية Blender ومكتبات المعالجة الطرفية. قمت بإجراء تخفيض هندسي دقيق (Geometric Decimation) لكل شبكة عظمية وعضلية، تلاها استخدام مكتبة DRACO لضغط البيانات الرسومية بمعدل ضغط فائق تجاوز 75%.

النتائج الرقمية لعملية الضغط الهندسي

- انخفاض إجمالي عدد المضلعات والمثلثات من **10.3 مليون** إلى **4.11 مليون مثلث**.
- انخفاض الحجم الإجمالي لملفات النماذج من **140 ميجابايت** إلى **24.6 ميجابايت** فقط.
- انخفاض زمن التحميل المبدئي عبر المتصفح من 38 ثانية إلى **2.8 ثانية** فقط.

١٢ | 22 أكتوبر 2026 م

اصطياد أخطاء حلقة الريندر اللانهائية وتسريب الذاكرة

SYSTEM STABILITY

أثناء اختبار التكبير بالنقر المزدوج (Double-Click Zoom)، لاحظت تصاعداً مفاجئاً في حرارة الجهاز، وتبيّن وجود استدعاء دائري تكراري لا نهائي داخل حلقة الرسوم المتحركة؛ حيث كان الحدث `change` في متحكمات الكاميرا يستدعي دالة `render()`، التي كانت تستدعي بدورها `controls.update()`، مما ولد حلقة لا نهائية استهلكت 100% من موارد المعالج!

المعالجة الهندسية والتحكم في الإطارات

قمت بفصل استدعاءات تحديث الكاميرا عن دورة الرسم، وطبقت تقنية تجميع الطلبات (rAF Coalescing) باستخدام متغير راية منطقي (Boolean Flag)، فضلاً عن التخلص اليدوي الصارم من الـ Geometries والـ Materials في الذاكرة عند تبديل الأنظمة لمنع أي تسريب خفي للذاكرة (Memory Leaks).

PHASE 6 ▪ المرحلة السادسة

الاختبارات الميدانية وخادم الفلاشة المستقل

الفترة من 24 أكتوبر 2026 إلى 30 أكتوبر 2026

١٣ | 25 أكتوبر 2026 م

النزول الميداني للمدرسة الثانوية وردود فعل الطلاب

FIELD TESTING

أجريت الاختبار الميداني الأول داخل معمل الحاسب ومعمل العلوم في المدرسة الثانوية بالتنسيق مع معلمي المواد العلمية. شمل الاختبار عينة استطلاعية قوامها 20 طالباً من الصفين الأول والثاني الثانوي.

كانت النتيجة المبهرة سرعة بديهة الطلاب في التفاعل مع المنصة دون الحاجة إلى أي كتيب إرشادي؛ حيث بدأوا على الفور بتدوير مجسم الهيكل العظمي، وعزل عظام الحوض والعمود الفقري، وتفحص زوايا انحناء الفقرات القطنية.

> **شهادة معلم الأحياء الأول بالمدرسة (أ. ممدوح عبد الرازق)**
>
> "على مدار 15 عاماً من تدريس الأحياء، كانت النقطة الأكثر استعصاءً على تخيل الطلاب هي اتجاه التنوءات الشوكية في الفقرات وعلاقتها بالحبل الشوكي. اليوم استطاع الطلاب خلال ثلاث دقائق فقط استيعاب ما كنا نستغرق في شرحه حصتين دراسيتين كاملتين بالرسم التقليدي"

١٤ | 28 أكتوبر 2026 م

معضلة انقطاع الإنترنت وتطوير خادم الفلاشة المحمول (C#)

OFFLINE ARCHITECTURE

كشفت الزيارة الميدانية عن واقع مرير؛ فالأجهزة في المعمل المدرسي قديمة تعمل بنظام Windows 7 ومفصولة تماماً عن شبكة الإنترنت! أدركت حينها أن الاعتماد الحصري على الاستضافة السحابية عبر Vercel سيسلب المنصة قيمتها الاجتماعية والتعليمية الكبرى.

> **الابتكار الهندسي: خادم الويب المحمول فائق السرعة**
>
> قمت خلال 48 ساعة بتطوير تطبيق تنفيذي مستقل بلغة C# بحجم 14 كيلوبايت فقط `SciNexa.exe` يعمل مباشرة من وحدة التخزين المتنقلة (USB Drive). يعتمد التطبيق على فئة `HttpListener` الأصلية في نواة دوت نت، ليقوم بإنشاء خادم ويب محلي فوري فائق السرعة يخدم كافة أصول المنصة، وملفات Draco Wasm، والموديلات دون الحاجة لتثبيت أي برمجيات مساعدة كـ Node.js أو بايثون، مصحوباً بملف تشغيل دفعي تلقائي `START_SCINEXA_OFFLINE.bat`.

المرحلة السابعة ▪ PHASE 7

جلسة المراجعة الكبرى الأول من نوفمبر ونظام التيليمتري

1 نوفمبر 2026 م — اللمسات التتويجية الأخيرة

١٥ | **1 نوفمبر 2026 م**

الفحص الشامل بالذكاء الاصطناعي وهندسة التيليمتري العلمية

GRAND OPTIMIZATION & HUD

عقدت اليوم جلسة برمجية ماراثونية استمرت لما يزيد عن عشر ساعات، قمت خلالها بإخضاع المنصة بالكامل لمراجعة نقدية ومعمارية مشددة بالاستعانة بمستشاري الذكاء الاصطناعي ونماذج البرمجة المتقدمة للوصول بالمنصة إلى المعايير القياسية العالمية لمسابقة ISEF.

أبرز المنجزات الهندسية المنفذة في جلسة الأول من نوفمبر:

- **شاشة القياسات الفضائية (Mission-Control Telemetry HUD):** إضافة لوحة قياس آنية ترصد معدل الإطارات في الثانية (FPS)، وزمن معالجة الإطار بالملي ثانية، وعدد المضلعات الفعلي، وحجم الذاكرة المستهلكة، مما يقدم برهاناً علمياً للمحكمين على كفاءة البناء الهندسي.
- **محرك الاختبار التكويني الذكي (Formative Quiz Engine):** دمج نظام تقييم سريع وممتع يختبر معرفة الطالب بأسماء الأجزاء التشريحية ووظائفها الحيوية مع تعزيز فوري وتأثيرات احتفالية عند الإجابة الصحيحة.
- **سد ثغرات التخزين المؤقت في Service Worker:** القضاء النهائي على تسريب أسماء الكاش المتراكمة وضمان التخزين الدائم لملفات فك ضغط Draco لتعمل المنصة بنسبة 100% بدون إنترنت.
- **تحديث وحدة التخزين الرسمية (USB J:\):** مسح الملفات السابقة وتنزيل النسخة الإنتاجية الكاملة (Production Build) مع السيرفر واللانشر المحمول ودفتر اليوميات.

أقف الليلة أمام منصة SciNexa وقد تحولت من مجرد فكرة طموحة تراود طالباً في مقتبل المرحلة الثانوية، إلى منظومة بحثية وتطبيقية متكاملة تليق بتمثيل مشرف ومنافس في معارض العلوم والهندسة الدولية.

إقرار النزاهة العلمية والاعتماد الرسمي

Scientific Integrity & Approvals

أشهد أنا الباحث **يوسف علاء حامد**، بصفتي المطور والمبتكر لمنظومة **SciNexa** التعليمية، بأن كافة المخططات الهندسية، والبيانات الإحصائية، والأكواد المصدرية، وسجلات التعديل اليومية الواردة في هذا الدفتر تمثل جهداً بحثياً أصيلاً وتوثيقاً حقيقياً غير منتحل. كما أؤكد أن المشروع التزم بالكامل بميثاق الشرف العلمي والمعايير الأخلاقية والأمنية المعتمدة من اللجنة العلمية لجمعية العلوم (Society for Science) لمعرض Regeneron ISEF الدولي للعلوم والهندسة.

الباحث العلمي الرئيس (STUDENT RESEARCHER)

يوسف علاء حامد

Signature & Date: 01 / 11 / 2026

المشرف الأكاديمي المعتمد (/ ADULT SPONSOR MENTOR)

اعتماد المشرف العلمي والأكاديمي

Signature & Date: _____ / _____ / 2026

منسق مسابقة ISEF المعتمد (FAIR COORDINATOR)

لجنة المراجعة العلمية (SRC)

Official Seal & Approval

المدرسة / المؤسسة التعليمية (SCHOOL / CENTER)

جمهورية مصر العربية

Institutional Verification